

微软亚洲研究院王井东研究员访谈

2018年6月7日, CAA-PRMI 专委会通讯专家访谈栏目编委在线采访了微软亚洲研究院王井东研究员, 下面是访谈实录。

一、请王老师谈谈个人的学习经历与研究经历。

我1997年就读于清华大学自动化系, 2001年本科毕业后在张长水老师指导下攻读硕士学位, 2004年硕士毕业后由当时在微软亚洲研究院实习时的导师沈向洋推荐到香港科技大学跟权龙老师做博士研究, 2007年毕业后来到微软亚洲研究院工作。

研究经历方面, 在微软工作期间, 早些年在图像搜索方面大概做了7年左右, 同时, 还在显著性检测方向做了不少研究工作。最近做的工作主要包括行人重识别以及有效的深度卷积网络结构设计。总的来说, 主要在以上四个方向做了比较系统的研究。

在图像搜索方面, 我的研究成果中有好几个用在了微软的产品中, 比如 Bing 图像搜索里面的颜色过滤功能, 用到的技术就是通过显著目标检测将物体找出来后, 然后将物体中的颜色抽取出来。此外还有一个我们称为基于颜色草图(color map)的图像搜索, 这是第一个用在商业系统里的颜色草图搜索的产品。除了上述偏应用的在搜索方向的研究以外, 我做的更多的是最近邻搜索。例如在相似图像搜索里面, 我们会把图像表达成一个向量, 然后根据向量相似度进行搜索。当数据库非常庞大, 比如上百万、千万甚至上亿时, 对算法的效率要求比较高, 对内存的需求也很严格, 这两个问题非常有挑战性。我做了两部分的工作, 一个是通过索引结构提高检索效率, 我们当时做了一个基于近邻图(neighborhood graph)的算法, 比当时很多有名的算法性能(比如 FLANN)好了很多, 这个算法不仅用在图像里面, 后来也用在了广告和最近比较热的“小冰”。这是当时最好的算法, 甚至到今天也是最好最稳定的一个算法, 我们正准备开源这个算法。用近邻图之类的结构索引的方法可以很好的

提高搜索效率, 但是所有的原始数据必须保存下来, 因此内存消耗比较大, 所以我做的另外一部分工作就是通过哈希(Hash)或量化(quantization)降低内存消耗和加快距离计算。在图像搜索领域, 其实哈希跟量化相比性能还有一定的差距, 所以我们的工作主要集中在量化方面, 我们在 ICML2014、CVPR2015、CVPR2016 和 PAMI 上发表了合成量化(composite quantization)的论文, 这是目前最好的一个量化算法。总的来说, 在搜索领域基本上做了三件事: 索引结构, 哈希编码或者量化编码, 以及实际产品的应用。

在显著性检测方面, 过去做的工作不算多, 但是我们做了两个比较有意思、有一定影响力的工作, 一个是和同事合作发表在 PAMI 上的“Learning to Detect a Salient Object”, 方法虽然简单, 但是做得早, 比较有代表性。后来在 2014 年, 我们做了一个基于监督学习的工作。以前显著性检测的工作都是基于非监督方法去做的, 2014 年我们第一次非常成功的把有监督的方法引进来, 发现比以前的方法都好, 后来的基于深度学习的方法也是遵循这样的思路, 只不过是里面的人工设计的特征换成了深度学习的特征。

在行人重识别方面, 我们开放了目前用的比较多的一个数据集 market1501, 这是和当时清华的学生郑良和他的几个同学, 还有田奇老师等一起做的一个工作。最近我们做了个有意思的工作, 发表在 ICCV2017, 该方法借鉴了人判断两个人是不是同一个人的原理, 人在判断时会观察其中很多的细节, 例如: 两个人的胳膊像不像, 衣服穿的是否一样, 腿部是不是一样等, 也就是通过将人的组成部件解析出来, 从而达到精细识别的目的, 我们目前基本上沿着这个思路在开展研究。

在深度卷积网络结构方面, 我们做的比较晚, 大概在 2015 年下半年才开始, 那个时候在网络结构方面出名的 AlexNet, VGGNet, GoogleNet 以及 ResNet 都是通

过 ImageNet 分类比赛获得关注和成功的。我们的工作则转向设计高效的神经网络结构，我们提出的交错组卷积神经网络（Interleaved Group Convolutions）利用稀疏来消除网络冗余，该工作从 16 年开始做，成果发表在 ICCV2017 和 CVPR2018。

二、微软亚洲研究院对于学生实习、访学方面有哪些政策？

学生可以通过微软亚洲研究院“明日之星”项目来研究院实习，从研究院刚开始成立就设立了该项目。据统计 20 年来有来自 40 多个国家，超过 160 所高校的 5000 多名学生在微软亚洲研究院实习过，包括我自己在学生时代时也在研究院实习过。

我们还有联合培养博士生的项目。我们跟一些高校，比如清华、中科大还有北大都会联合培养一些博士生，由双方导师共同指导培养，学生大部分时间呆在研究院这边做研究。在访学方面，我们有“铸星计划”，会邀请一些年轻的老师，比如说博士毕业五年之内，到我们这边访问三个月、半年或者更长的时间。我们也会邀请有经验的学者过来访问合作交流。另外我们还有一些合作项目，通过给学校老师提供经费支持来实施。

三、王老师在深度学习网络模型方面有深入研究，请谈一下在网络结构设计方面的工作与思考。

2015 年深度卷积网络结构基本已经成型，AlexNet，VGGNet，GoogleNet 和 ResNet 通过 ImageNet 比赛得到了大家广泛的关注。那个时候我们思考一个问题，是不是我们真的需要那么深的网络？当然把一个很难训练的深度网络训练得非常好，是非常了不起的一件事情，但是在实际应用中是不是真的需要那么深的网络，这件事需要好好想一想。那时候我们做了一件非常简单的事情，就是把一个很深的串联的网络变成并联的网络，比如说原来 100 层的网络，我们把它并成 50 层的网络，发现结果比原来要好。这就给了我们一个启示：网络并不是越深越好，而是要有效的利用各个模块，所以那个时候我们就思考有效的构建更宽的网络结构，后来就演

变到我们提出的交错组卷积网络（Interleaved Group Convolutions），其本质上也是将好几个卷积层并在一起，追随了我们前面从更深到更宽这个思路。交错组卷积网络看起来很简单，当时我们并没有觉得这个想法特别了不起，但是看到 Google 提出的 Xception 以及后来的 MobileNet，我们决定深入地研究交错组卷积网络。我在网络结构方面的研究主要起源于我们提出的 deeply-fusednets，这个工作解释了为何 GoogleNet 和 ResNet 可以训练非常深的网络，并且提出了 multi-branch 的结构。

四、对于期望进入该领域的年轻人，请给出建议。如何循序渐进的掌握有关知识和技能？如何提升研究能力？

在深度学习时代，由于许多代码都开源，大家很容易复现别人的工作，在此基础上也比较容易做出很好的结果，也能发出文章，从而给大家造成一个假象，研究很容易做，这是有问题的，我的观点是发文章跟研究不是等价的一件事情。为了帮助大家了解计算机视觉的知识，前段时间，我帮研究院整理了做计算机视觉研究的一个书单¹，可以给大家分享一下。从研究的角度来讲，年轻人应该对计算机视觉问题加深理解，这非常重要，大多数有意思的工作，有影响力的工作，主要是因为它对问题有深刻的认识。同时因为计算机视觉和机器学习结合紧密，所以对相关的学习算法，也需要深刻的理解。刚才我提到那个书单里面有几本书建议大家多学习，如果真的想在这个领域里面做研究，没有什么捷径，打好基础是唯一的办法，如果只会深度学习是没有竞争力的。

五、您能否介绍一下微软研究员在招收实习学生时，对学生素质和能力有哪些要求和重点考核因素？另外是否可以分享您指导学生或研究团队的经验？

一般来说，我会关注学生在数学、编程、英语和交流方面的能力，对于从事计算机视觉方向的研究，这些能力都是非常重要的。数学好，编程好，英语好是我在研究院的导师沈向洋提出的要求。我根据我自己的经验加了交流好这一条，因为做研究不仅仅是一个人的事情，

¹计算机视觉的修炼秘笈书单

[https://www.msra.cn/zh-cn/news/features/book-](https://www.msra.cn/zh-cn/news/features/book-recommendation-cv)

[recommendation-cv](https://www.msra.cn/zh-cn/news/features/book-recommendation-cv)

还需要团队合作，还要把你想要的东西准确清晰地表达出来，才能使你的工作能够得到更多人的理解和关注。不少学生非常用功，做的工作其实也不错，但是每次交流发现很困难，他不能把他做的工作非常明确、简洁地讲出来，你就没办法给他非常有效的指导和帮助，结果是不能有很好的文章发表。另外学生的主动性也是需要着重考察的，有的学生想过来实习，他会问你们公司在哪？你的主页在哪？这些通过简单的搜索能够了解的东西，他没有主动去了解，做研究比这个更复杂，你大体上还不知道怎么做，如果缺乏主动性，这就很有问题。

有的学生上来很快就能把工作做得非常好，也有学生是慢热型的，开始好像进展很慢，但是到后期他也可以做的非常好。还有我发现很多学生可能以前做研究比较少，把研究当成家庭作业。家庭作业有答案，一旦做不下去，他就会依赖老师或其他人给他提供解决方案。但是做研究没人知道答案，如果不主动地往前走，研究基本就没法开展下去。比如讨论一个想法，有的学生会找很多理由说这地方有问题，那个地方有问题，其实这是好事情，但是我更希望听到的是怎么解决？但是有些学生关注的只是问题，而不是怎么解决问题，从而阻碍了他把想法发展成为 work 的方法。实际上，一个初始想法不 work 是非常正常的一件事情，发现达不到预期怎么办？一定要去找原因，通过探索你发现某个地方导致了结果不好，那么新的解决办法其实已经出来了。所以不 work 不是我们放弃的理由，有时候是往前的更强的一个动力。

我还建议学生多写作，你要把你的想法，以非常简洁明了的形式非常清楚地表达出来。通过写作，会发现原来你认为有难度的地方，实际上不是问题，因为你根本没把你的问题弄清楚，等你弄清楚后，我们就可以用现成的工具来解决。而且通过写作过程，你对问题会理解得越来越深刻，从而抓住问题的本质，发现原来你可以把这个想法理解的更清楚，甚至出现新的想法。总的来说，写作不仅仅是写论文，而是把你的想法各方面描述清楚，这其实是很难的一件事情，但是对于做好研究非常重要。

很多学生做研究还有一个问题是勇气不够，看到困

难就退缩，总觉得自己做不了这个事情，但是如果你换一个思路，这个问题只有你能做，必须你来做，就会发现做这个事情会容易一点。很多时候，勇气和信心往往非常重要，因为大多数研究中用到的技术我们都学过，并没有什么新的东西，你需要的是有勇气想办法解决问题。

六、在目前的计算机视觉应用领域，您关注的重点。

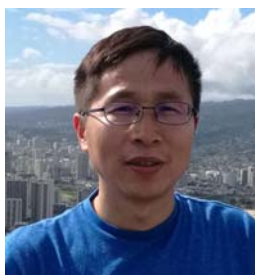
我觉得计算机视觉在未来的智慧城市中有广泛的应用前景，有极大的市场需求，这是我的关注点之一。例如行人重识别，要求在监控视频中找一个人，如果让人去观察，这是非常痛苦的一件事情，刚开始人做的挺好，但是时间长了人会疲惫，这个时候计算机视觉大有用武之地。其实这里面还有很多视觉相关的问题，例如车流的监测、行人的行为分析、环境感知等，所以我觉得智慧城市是计算机视觉研究一个非常好的应用。

七、王老师是微软的资深研究员，发表过很多高质量顶级会议论文，在如何开展有重要价值的研究，取得有影响的科研成果方面有何心得体会？对立志于从事该领域创新研究的年轻人有何建议？

对于进入这个研究领域的人，发表文章是非常重要的事情，虽然发文章不等同于研究，但是早发表论文还是非常重要的。其次，应该研究重要的问题，热门的问题，当然也可以做一些重要但还不够热门的问题，热点问题和重要问题两方面需要兼顾，通常顶级会议会关注你的问题是不是热点。然后还有一个就是前面提到要有勇气和信心。最后要多讨论，多跟同行交流，可以采取参会、听报告、请专家过来交流等多种形式。

八、请谈一谈在企业从事研究和在高校从事研究各自的不同点。

我觉得在公司里面有一个好处在于跟产品结合得比较紧密，你可以了解一些在企业外的研究人员了解不到的东西，而在高校里面，可能没有产品的压力，你可以自由思考，做一些对未来有价值的东西。尽管高校和企业的研究风格可能不完全一样，但是都可以做出很好的研究，当然如果你选择在企业做研究，还是要利用好企业能提供的优势。

**个人简介:**

王井东博士是微软亚洲研究院视觉计算组资深研究员，国际模式识别学会的会士。他的研究兴趣包括计算机视觉、多媒体、深度学习以及机器学习。目前他研究的问题包括高效神经网络结构的设计、行人再识别以及多媒体搜索等。他多次担任计算机视觉和人工智能会议

的领域主席和高级程序委员会委员，比如 CVPR, ICCV, ECCV, AAAI, IJCAI, ACMMM 等。他也是 IEEE 汇刊 IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 和 IEEE Transactions on Multimedia 的编委会成员。他在视觉、机器学习以及多媒体领域里发表了论文 100 余篇，个人专著一本。他的研究成果 10 多次转化到微软的关键产品和服务中。

(责任编辑: 张东波)